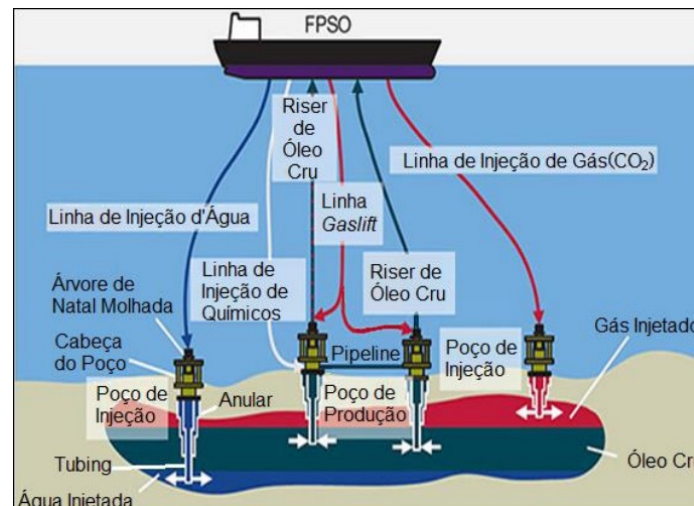


2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

- Os poços de produção possuem 3 linhas:
 - 1. Produção: Transporte óleo para U.M;
 - 2. Umbilical: Controla abertura/fechamento válvulas;
 - 3. Linha anular ou gás *lift*: Diluição do óleo;



2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

- Embarcações de lançamento de linhas (dutos) flexíveis ou rígidas (com 1 ou mais sistemas de lançamento);
- **Rígidas: Alta vazão / Flexíveis: baixa vazão.**
- Interligação de poços à plataformas de produção e transferência;

Características:

- Carrossel ou cestas / Bobinas;
- Tensionadores;
- Guindastes subsea;
- Torre de lançamento;
- ROV.

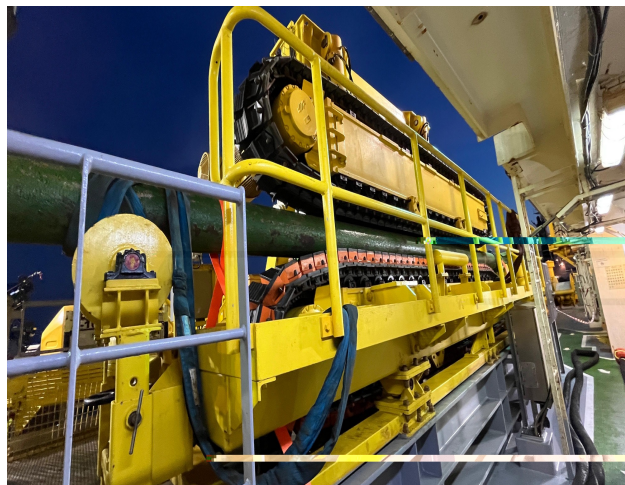


FONTE: INTERNET

2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

- Tensionadores de carregamento:
- Ajudam no carregamento da linha vinda de um terminal;
- Constituídos por “lagartas” (tracks - esteira) que pressionam o diâmetro da linha (tensão) de forma uniforme durante o .



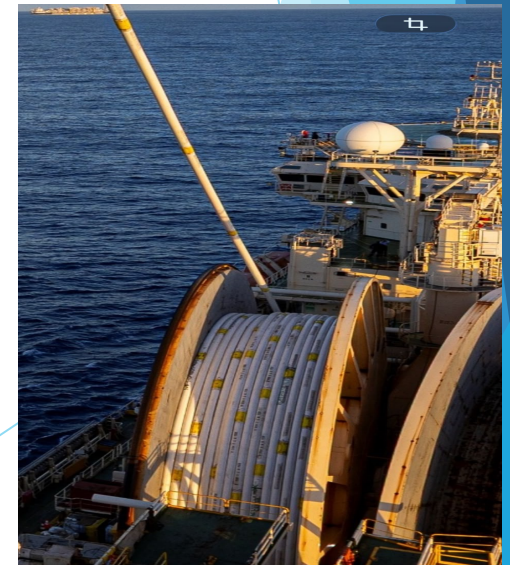
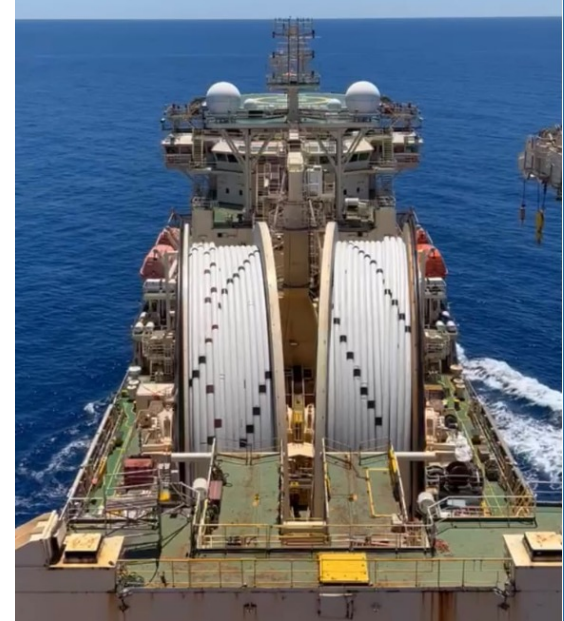
2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

Duto Rígido

- Reel:

- Pode ter mais de um Reel de carregamento (“x”);
- Apenas um Reel de lançamento na torre;
- Armazenamento de linhas;
- Carregado pela popa;
- Atracação a “mediterrâneo”;
- Alto custo de operação (mais lento).



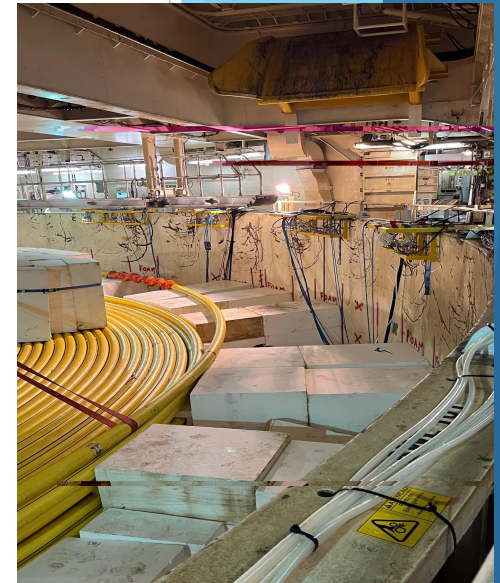
2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

Duto Flexível

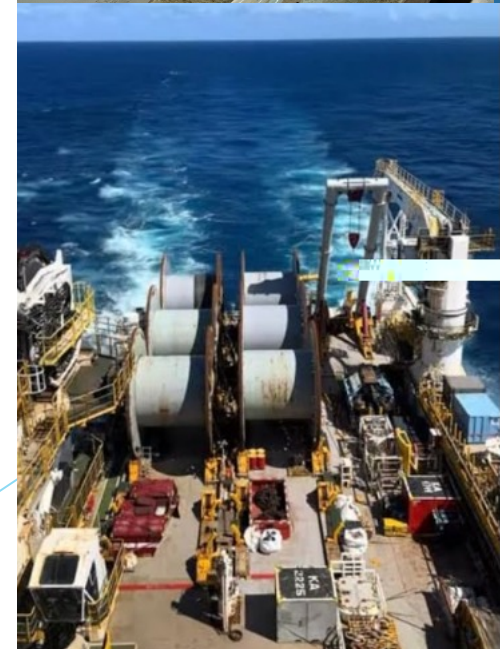
- Carretel / Cestas:

- Armazenamento de linhas flexível;
- Testes Elétricos e de Pressão;
- Geralmente no piso inferior do CNV principal.



- Bobinas:

- Armazenamento e testes de linhas;
- Sobre trilhos;
- CNV principal.

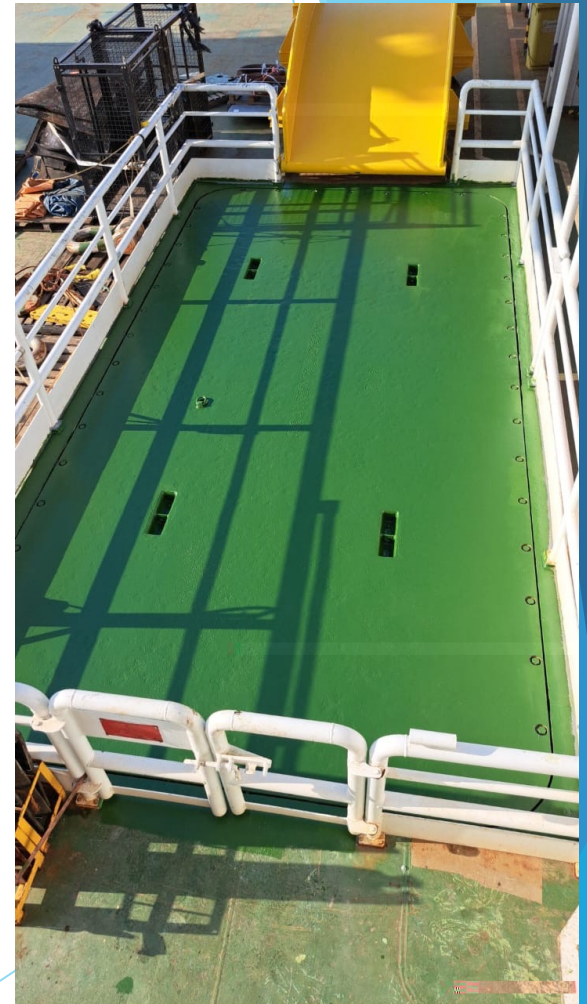


2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

- Hatch de carregamento:

- Abertura no piso para permitir armazenamento na Cesta, a partir do porto;
- Pode ser carregado pela lateral ou pela popa (depende do projeto da embarcação);
- Capacidade de armazenamento variável;
- Pode possuir mais de 1 carretel;
- Rampa (Shooter) auxilia no carregamento.

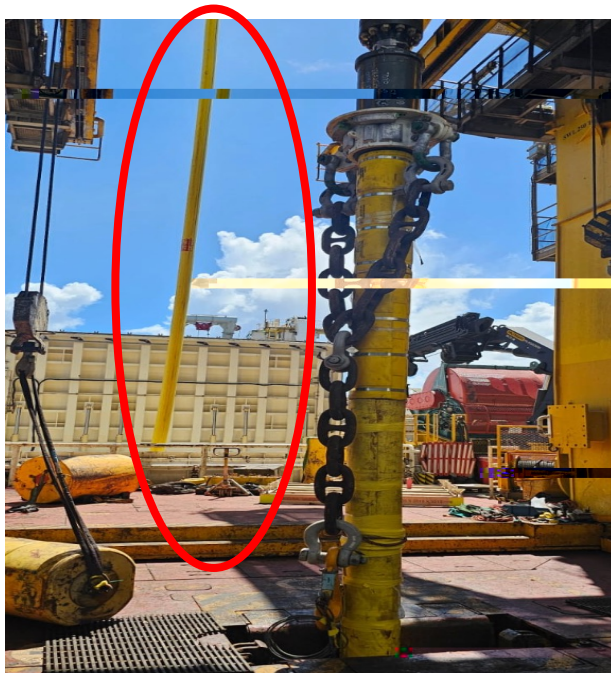


2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

- Hatch de lançamento:

- Abertura para permitir lançamento da linha;
 - Próxima à torre de lançamento;
- (depende do projeto da embarcação);



2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

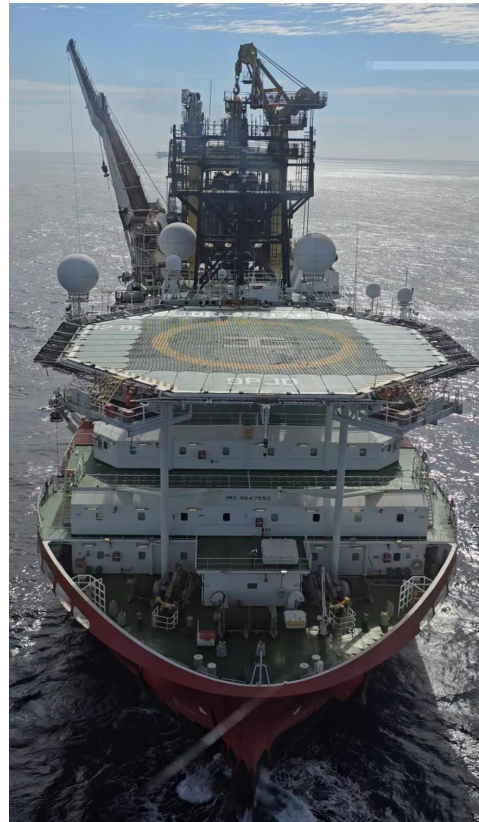
- **Torre de lançamento:**
- Área principal dos PLSVs e assume configurações diferentes de acordo com o método de lançamento;
- Onde se concentram as estações de trabalho para soldagem, tensionadores e “aligners” e “straighteners” (para embarcações de lançamento de dutos rígidos);
- Podem se inclinar de acordo com a lâmina de água de lançamento.



2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

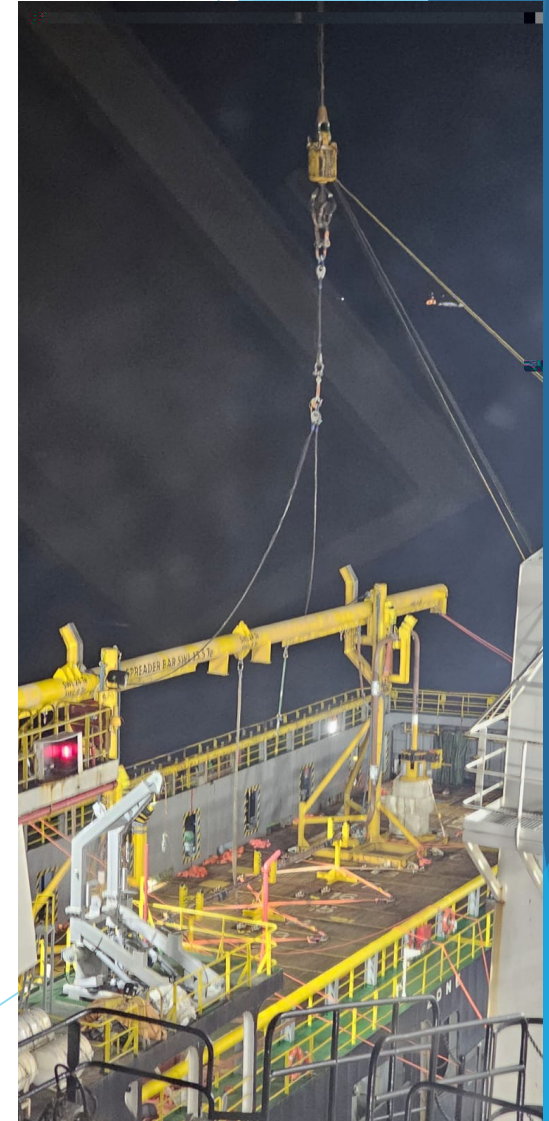
- Torre de Lançamento:



2 Principais Embarcações Offshore

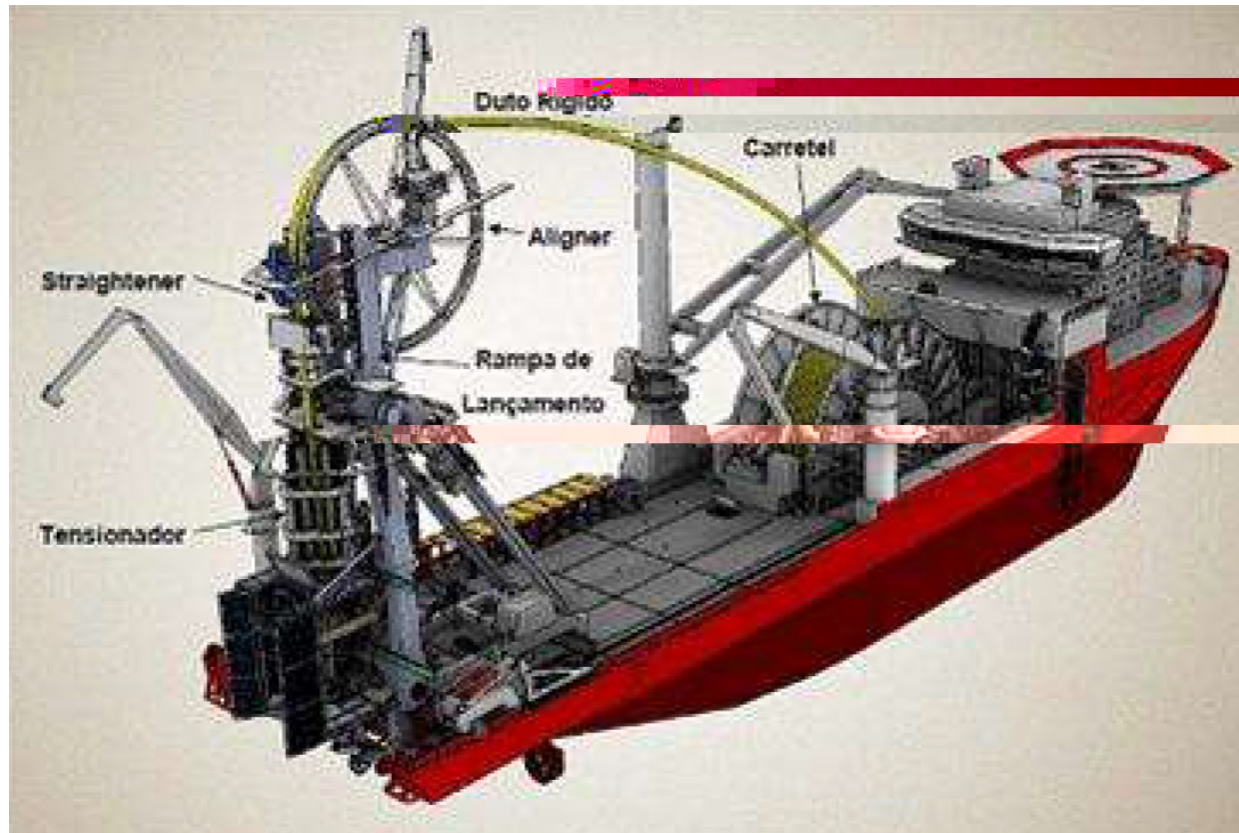
Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

- **Guindaste subsea / offshore:**
- Transporte de carga interno e/ou leito marinho;
- AHC.
- Pode haver mais de um;
- Podem contar com sistema de anti-heeling.



2 Principais Embarcações Offshore

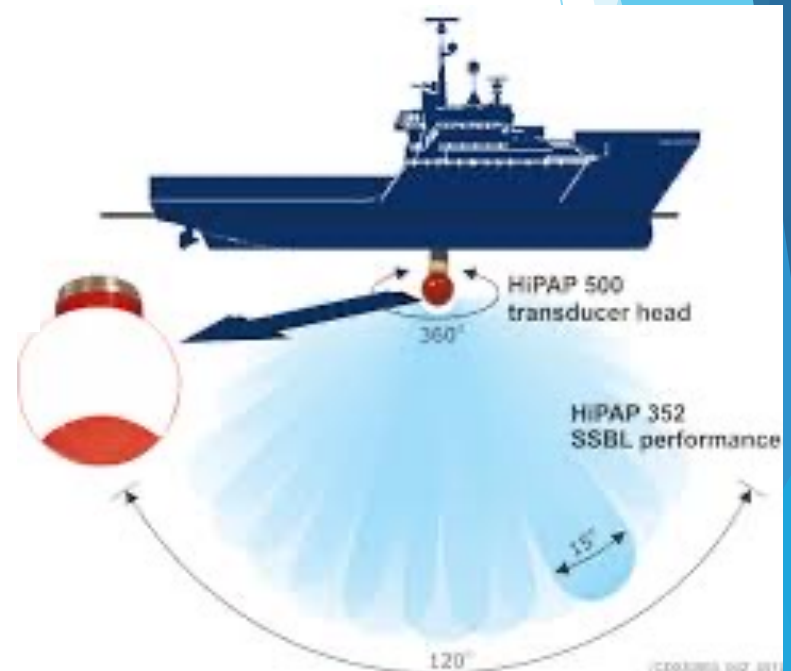
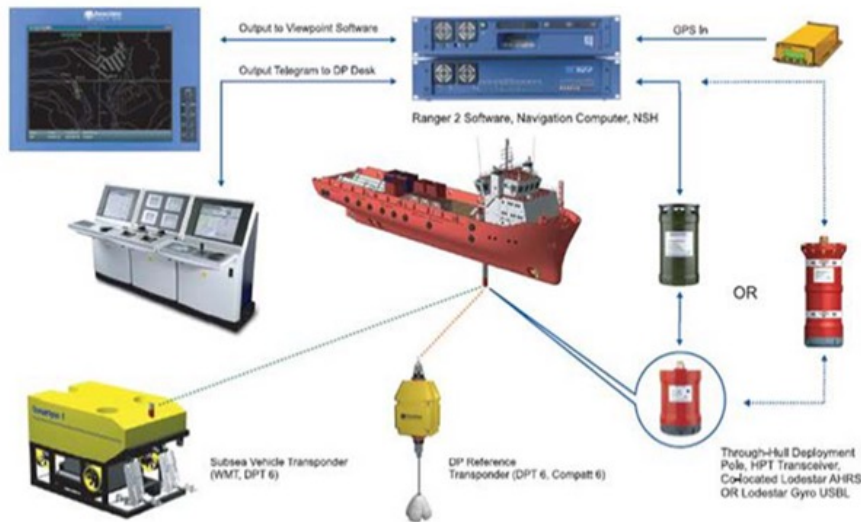
Pipe Laying Support Vessel - PLSV:



2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

Sistema Hidroacústico

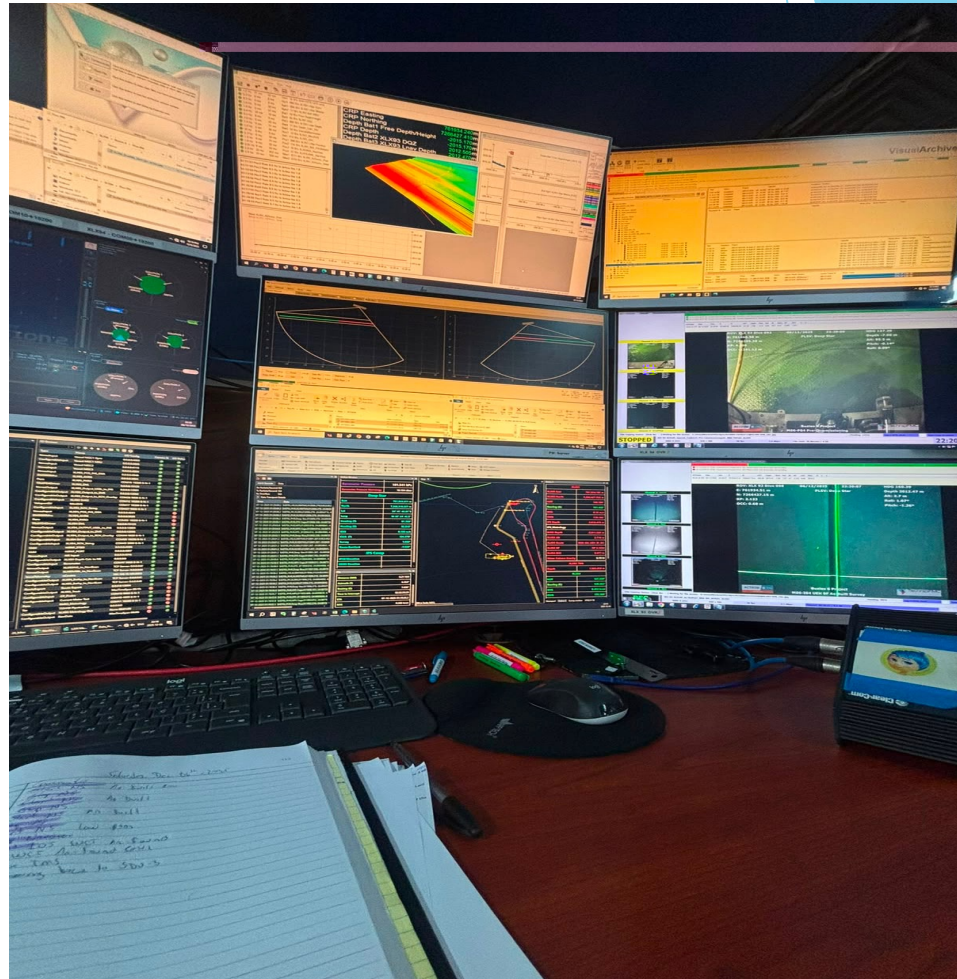


2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV:

Operações x ROV

- Comunicação;
- Telas de monitoramento;
- Equipe técnica survey x ROV.

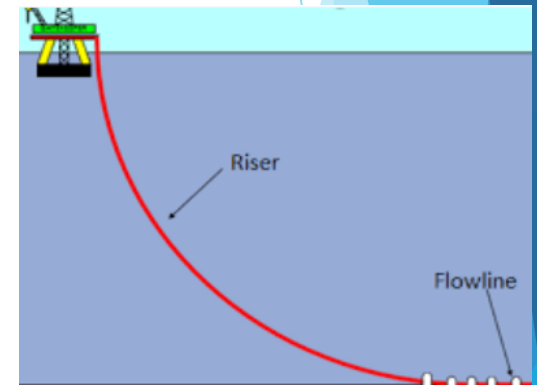


2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV :

- Operações:
- Lançamento de dutos flexíveis (método S-Lay, J-Lay);
- Recolhimento de dutos flexíveis (linha obsoleta em 20 anos).

* “Flowline”: P U.M. ;
* Riser: U.M. X C R F -
.



ONTE: INTERNET

2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV :

- **Operações:**
- **S-Lay:**
- Mais rápido. Ideal para águas rasas e médias (até 1500-2000m);
- Montagem tubo na horizontal, na embarcação e forma o “S” até tocar o leito marinho (curvatura ao deixar a embarcação e no fundo);
- Em águas muito profundas o peso do tubo pendurado pode quebrar a linha com a gravidade.

2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV :

- Operações:
- J-Lay:
- Montado na base vertical dentro da torre e desce direto para o mar;
- Mais de 2000m, curva quando toca o leito marinho;
- Processo mais lento e caro;
- Média de 0,15 m/s;
- Necessita de Moonpool.

2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV :

- Operações:
- Linha rígida:
- Lança e navega em velocidade baixa;
- Muito peso no sistema, exigindo muito da potência de propulsão da embarcação;
- Pagando a linha com tensão para evitar deformidades;
- Atenção ao posicionamento DP (IMCA`s);
- Linhas podem vir com tamanho pré-estabelecido ou soldar sessões de linhas no convés para lançamento (mais obsoleto).

2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV

- **Operações:**
- *VCM ou CVD* (conexão vertical direta) – interligação de equipamentos no leito marinho;
- DCVD (desconexão vertical direta);
- *Abandono e recolhimento de linha – deixar / colher linhas abandonadas ou abandono de linhas em caso de emergência (ex. mau tempo, evitando avarias no sistema).*

2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV

- **Operações:**
- *Pull in* – transferência de uma extremidade de uma linha para conexão em uma U.M.;
- *Pull out*;
- SIMOPS com SDSV.



2 Principais Embarcações Offshore

Pipe Laying Support Vessel - PLSV :

- **Operações x Risco:**
- Alta complexidade;
- Sistemas sob tensão;
- Danos ao patrimônio (estruturas submarinas, unidades, etc);
- Danos ambientais;
- Erros humanos (cálculos, angulações, posicionamento seguro, percepção de risco, condições ambientais, etc).